المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
مدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات
العام الدراسي: 2025 / 2026

المبحث: الرياضيات
الصف: السابع
الزمن: حصة واحدة
الدرجة الكلية: 33 علامة

الإجابة النموذجية

اختبار منتصف الفصل الأول

الأرقام بين الأقواس المربعة [ ] هي توزيع العلامة على خطوات الحل، والإجابة النهائية داخل إطار.

السؤال الأول: تمثيل الأعداد النسبية بالصورة العشرية والكسرية (6 علامات)

أ) $\frac{3}{8} = 3 \div 8 = \boxed{0.375}$ (بالقسمة الطويلة) **[1 للقسمة + 1 للناتج]**

ب) $0.45 = \frac{45}{100} = \frac{45 \div 5}{100 \div 5} = \boxed{\frac{9}{20}}$ **[1 للكسر + 1 للتبسيط]**

ج) $\frac{4}{9} = 4 \div 9 = 0.444\ldots = \boxed{0.\overline{4}}$ (الرقم 4 يتكرر) **[1 للقسمة + 1 للناتج]**

السؤال الثاني: ترتيب الأعداد النسبية ومقارنتها وجمعها (6 علامات)

أ) نحوّل الأعداد إلى الصورة العشرية: **[1]**

$$-\frac{5}{6} \approx -0.833 \ ،\ -0.8 \ ،\ 65\% = 0.65 \ ،\ \left|-\frac{3}{4}\right| = 0.75$$

الترتيب تصاعديًا: $\boxed{-\frac{5}{6} \ ,\ -0.8 \ ,\ 65\% \ ,\ \left|-\frac{3}{4}\right|}$ **[1]**

ب) نوحّد المقامات (المقام المشترك 56): $-\frac{5}{8} = -\frac{35}{56}$ ، $-\frac{2}{7} = -\frac{16}{56}$ **[1]**

بما أن $-35 < -16$ فإن $\boxed{-\frac{5}{8} < -\frac{2}{7}}$ **[1]**

ج) $-\frac{5}{6} + \frac{1}{4} = -\frac{10}{12} + \frac{3}{12}$ **[1]**

$= \boxed{-\frac{7}{12}}$ **[1]**

السؤال الثالث: ضرب الأعداد النسبية وقسمتها (6 علامات)

أ) نحوّل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي: $-2\frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$ **[1]**

$-\frac{5}{2} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{20}{10}$ (سالب × سالب = موجب) **[1]**

$= \boxed{2}$ **[1]**

ب) $-2\frac{1}{4} = -\frac{9}{4}$ **[1]**

$6 \div \left(-\frac{9}{4}\right) = 6 \times \left(-\frac{4}{9}\right) = -\frac{24}{9}$ (نضرب في المقلوب) **[1]**

$= \boxed{-\frac{8}{3} = -2\frac{2}{3}}$ **[1]**

السؤال الرابع: الأسس وترتيب العمليات الحسابية (6 علامات)

أ) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times 3 = \boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 3^3}$ **[1 لكل أس صحيح]**

ب) $4^{-2} = \frac{1}{4^2}$ **[1]** $= \boxed{\frac{1}{16}}$ **[1]**

ج) $3(4-2)^3 + 8 \div 2^2 = 3(2)^3 + 8 \div 4$ (الأقواس ثم الأسس) **[1]**

$= 3 \times 8 + 2 = 24 + 2 = \boxed{26}$ (الضرب والقسمة ثم الجمع) **[1]**

السؤال الخامس: الجبر والتفكير العالي (6 علامات)

أ) الحدود الجبرية: $\boxed{5x \ , \ -3y \ , \ 8}$ **[1]**

معامل y: $\boxed{-3}$ الحد الثابت: $\boxed{8}$ **[1]**

ب) نبدأ من النهاية ونعكس كل عملية ($11\frac{4}{5} = 11.8$): **[1]**

$20.7 - 15 = 5.7$ ثم $8.9 + 11.8 = 20.7$ ثم $5.7 + 6.3 = 12$

الكمية الأصلية من الوقود: $\boxed{12 \text{ L}}$ **[1]**

التحقق: $12 - 6.3 + 15 - 11.8 = 8.9$ (صحيح)

ج) الترتيب: $\boxed{\frac{1}{c} < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}}$ **[1]**

مثال: $a = -4 \ , \ b = -2 \ , \ c = -1$ فإن $\frac{1}{c} = -1 \ , \ \frac{1}{b} = -\frac{1}{2} \ , \ \frac{1}{a} = -\frac{1}{4}$

و $-1 < -\frac{1}{2} < -\frac{1}{4}$ ، أي أن ترتيب المعكوسات الضربية للأعداد السالبة يكون عكس ترتيب الأعداد نفسها. **[1]**

السؤال السادس: صح أم خطأ (3 علامات)

(نصف علامة لكل جملة)

الجملة	الإجابة	التوضيح
1	**T**	مثل: $0.37 = \frac{37}{100}$
2	**F**	كل عدد عشري دوري هو عدد نسبي، مثل: $0.\overline{3} = \frac{1}{3}$
3	**T**	مثل: $a = -1 \ , \ b = -3$ فإن $\lvert a \rvert = 1 < \lvert b \rvert = 3$
4	**F**	المعكوس الضربي للعدد $-\frac{3}{4}$ هو $-\frac{4}{3}$
5	**F**	مثل: $-2 - (-5) = 3$ وهو عدد موجب
6	**T**	$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

مع تمنياتي لكم بالتوفيق